

Práctica 1 experimentos aleatorios

espacio muestral · eventos → traducir el enunciado a conjuntos

Modelar

Espacio muestral

S = todos los resultados posibles.

modelar es elegir S : el más fino que te deje escribir los eventos que te importan

¿Qué es un evento?

Si S es finito o numerable: cualquier $A \subseteq S$.

Si S es no numerable eso no se puede sostener: hay subconjuntos a los que no se les puede asignar probabilidad.

Los eventos son los de una σ -álgebra $\mathcal{F} \subseteq \mathcal{P}(S)$:

· $S \in \mathcal{F}$

· $A \in \mathcal{F} \Rightarrow A^c \in \mathcal{F}$

· $A_1, A_2, \dots \in \mathcal{F} \Rightarrow \bigcup_i A_i \in \mathcal{F}$

y P se define sobre $\mathcal{F}$, no sobre todo $\mathcal{P}(S)$. en $[0, 1]$ con la medida de longitud existen conjuntos no medibles (Vitali). En esta práctica S es finito o numerable y no molesta, pero la definición correcta es ésta

Álgebra de eventos

$$A \cup B, A \cap B, A^c$$

$$A - B = A \cap B^c$$

$$A \Delta B = (A - B) \cup (B - A)$$

Δ = exactamente uno de los dos

De Morgan → para despejar

$$(A \cup B)^c = A^c \cap B^c$$

$$(A \cap B)^c = A^c \cup B^c$$

«no ocurre ninguno» / «no ocurren los dos»

Asignar

Axiomas

$$P(A) \geq 0, \quad P(S) = 1$$

y si los A_i son disjuntos:

$$P\left(\bigcup_i A_i\right) = \sum_i P(A_i)$$

la aditividad es numerable: vale para sucesiones $A_1, A_2, \dots$

Sale solo de los axiomas

$$P(A^c) = 1 - P(A), \quad P(\emptyset) = 0$$

$$A \subseteq B \Rightarrow P(A) \leq P(B)$$

Equiprobable

$$P(A) = \frac{|A|}{|S|}$$

¡hay que justificarlo! no todo S finito es equiprobable

Geométrica

Sobre un continuo:

$$P(A) = \frac{\text{medida de } A}{\text{medida de } S}$$

longitud, área. Acá es donde la σ -álgebra hace falta de verdad

Combinar

Inclusión-exclusión

$$P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$$

$$P(A \cup B \cup C) = \sum P(A_i) - \sum_{i < j} P(A_i \cap A_j) + P(A \cap B \cap C)$$

orden impar suma, orden par resta

Cota de Boole

$$P\left(\bigcup_{i=1}^n A_i\right) \leq \sum_{i=1}^n P(A_i)$$

igualdad $\iff$ disjuntos

Bonferroni

$$P\left(\bigcap_{i=1}^n A_i\right) \geq 1 - \sum_{i=1}^n P(A_i^c)$$

útil si cada A_i es muy probable

Lo que siempre se cobra

- $P(A \cup B) = P(A) + P(B)$ sólo si son excluyentes; si no, sobra la intersección.
- $(A \cup B)^c = A^c \cap B^c$, no $A^c \cup B^c$.
- disjuntos $\neq$ independientes: si $A \cap B = \emptyset$ y $P > 0$, son lo más dependiente que hay.

- $P(A) = 0$ no obliga a $A = \emptyset$: un punto al azar en $[0, 1]$.
- Dar por equiprobable sin verificar: un bolillero sin reposición no lo es.
- "Todo subconjunto es un evento" vale con S numerable; con S continuo hay que fijar la σ -álgebra.

Dónde usar cada cosa

armar el espacio muestral	1, 5, 17	inclusión-exclusión	4, 6, 11, 14
álgebra de eventos	2, 3, 4, 5, 15, 18	monotonía $A \subseteq B$	19, 20
De Morgan	3, 10, 15, 17	Boole, subaditividad	13, 17
axiomas, normalización	7, 16	Bonferroni	16
$P(A^c) = 1 - P(A)$	8, 15	probabilidad geométrica	12
aditividad, excluyentes	8, 10, 11	eventos nulos	21
σ -álgebra, medibilidad	12, 21	condicionar (anticipo P.3)	9

Antes de calcular, escribí el evento con uniones, intersecciones y complementos.

Casi todo el trabajo de esta práctica es traducir; después la fórmula aparece sola.